4 Fonctions : représentations et fonctions de référence

Fiche 19 jeu. 3 déc. 2026 *Fonction à valeurs réelles ; ensemble de définition*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $x - 4 = 0$ puis $2x + 6 = 0$.

Rép. $x = 4$; $x = -3$.

2. Cœur · Méthode [MOD] Quel est l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{1}{x-4}$?

Rép. On exclut la valeur qui annule le dénominateur : $\mathbb{R} \setminus \{4\} =]-\infty;4[\cup]4;+\infty[$.

3. Cœur + · QCM [MOD] L'ensemble de définition de $h(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ est :

A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ **B.** $\mathbb{R} \setminus \{-1;1\}$ **C.** $\mathbb{R}$ **D.** $\mathbb{R}^*$

Rép. C. $\mathbb{R}$

$x^2 + 1 \geqslant 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

4. Retour · Tableau [PNP] Ce tableau est-il de proportionnalité ?

x	2	5	8
y	6	15	24

Rép. Oui : $\dfrac{y}{x} = 3$ pour chaque colonne.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Que renvoie $f(4)$?

```
def f(x):
    return 3*x - 2
```

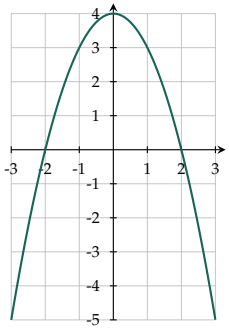
Rép. 10.

Fiche 20 lun. 7 déc. 2026 *Courbe d'équation $y = f(x)$; images et antécédents*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = -x^2 + 4$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f(3)$.

Rép. 4 ; 0 ; -5.

2. Cœur · Graphique [IMG] La courbe de f est tracée ci-dessous.



Lire $f(1)$ et les antécédents de 0.

Rép. $f(1) = 3$; antécédents de 0 : -2 et 2.

Expression utilisée pour le tracé : $f(x) = -x^2 + 4$.

3. Cœur + · Réflexion [IMG] Pour cette fonction, l'équation $f(x) = 5$ a-t-elle des solutions ?

Rép. Non : $f(x) = 4 - x^2 \leqslant 4 < 5$ pour tout x ; la courbe ne monte pas jusqu'à $y = 5$.

4. Retour · Flash [PRB] Une urne contient 5 boules rouges, 3 bleues et 2 vertes. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue ? Quelle est la probabilité de tirer une boule non rouge ?

Rép. $\dfrac{3}{10}$; $\dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$.

5. Fil rouge · Méthode [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $4 - 3x = 10$.

Rép. $x = -2$

Piège : de $-3x = 6$, écrire $x = 2$ au lieu de $x = \dfrac{6}{-3} = -2$.

Fiche 21 mar. 8 déc. 2026 *Fonctions de référence : valeur absolue, carré, inverse*

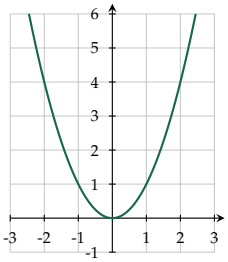
1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $|-2{,}5|$, $(-3)^2$ et $\dfrac{1}{-4}$.
   Rép. $2{,}5$; 9 ; $-0{,}25$.
2. Cœur · Tableau [REG] Compléter pour $x = -2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2$ les valeurs de $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \dfrac{1}{x}$.
   Rép. $|x|$: $2\,;\,1\,;\,0\,;\,1\,;\,2$; x^2 : $4\,;\,1\,;\,0\,;\,1\,;\,4$; $\dfrac{1}{x}$: $-\dfrac{1}{2}$; -1 ; non défini ; 1 ; $\dfrac{1}{2}$.
3. Cœur + · QCM [REG] Quelle courbe de référence passe par $(-1;1)$, $(0;0)$, $(1;1)$ et $(2;4)$?
   A. la droite $y = x$ B. celle de l'inverse
   C. celle de la valeur absolue D. celle du carré
   Rép. D. celle du carré
   La valeur absolue passerait par $(2;2)$; l'inverse n'est pas définie en 0 ; la droite $y = x$ passe par $(-1;-1)$.
4. Retour · Flash [PRO] Un objet est agrandi avec le rapport 1,5. Que devient une longueur de 8 cm ? Par quel nombre l'aire est-elle multipliée ?
   Rép. 12 cm ; l'aire est multipliée par $1{,}5^2 = 2{,}25$.
5. Fil rouge · Prouver [LIT] On conjecture que la somme de deux entiers consécutifs est toujours impaire. Démontrer cette conjecture.
   Rép. $n + (n+1) = 2n + 1$, de la forme $2k + 1$ avec $k = n$: impair.

Fiche 22 jeu. 10 déc. 2026 *Racine carrée et cube ; signe des fonctions de référence*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\sqrt{49}$, $\sqrt{0{,}25}$ et $(-2)^3$.
   Rép. 7 ; $0{,}5$; -8.
2. Cœur · Méthode [MOD] Étudier le signe de $f(x) = -2x + 6$.
   Rép. $-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$; $f(x) > 0$ pour $x < 3$, $f(x) < 0$ pour $x > 3$ (pente négative).
3. Cœur + · Vrai/faux [MOD] Vrai ou faux ? Justifier. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = x$.
   Rép. Faux. Contre-exemple : $x = -3$: $\sqrt{9} = 3 \neq -3$. En fait $\sqrt{x^2} = |x|$.
4. Retour · Flash [PER] Combien de carrés compose un patron de cube ? Une croix (rangée de 4 carrés + 1 carré de part et d'autre) convient-elle ?
   Rép. 6 carrés ; oui, la croix se plie en cube.
5. Fil rouge · Flash [SOL] Combien de faces, sommets et arêtes possède une pyramide à base carrée ?
   Rép. 5 faces, 5 sommets, 8 arêtes.

Fiche 23 lun. 14 déc. 2026 *Résolution graphique et numérique : $f(x) = k$, $f(x) < k$*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $x^2 = 16$ puis $x^2 = -4$.
   Rép. $x = \pm 4$; aucune solution réelle ($x^2 \geqslant 0$).
2. Cœur · Graphique [REG] La courbe de $f(x) = x^2$ est tracée ci-dessous.



Résoudre graphiquement $f(x) = 4$ puis $f(x) < 4$.

Rép. $f(x) = 4 : x = -2$ ou $x = 2$; $f(x) < 4 : x \in]-2;2[$.

Chercher les abscisses des points de la courbe situés sous la droite $y = 4$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $|x| < 3$ puis $|x| = 5$.

   Rép. $]-3;3[$; $x = -5$ ou $x = 5$.

4. Retour · Piège [SUB] Calculer $-x^2$ puis $(-x)^2$ pour $x = -3$.

   Rép. $-(-3)^2 = -9$ et $(-(-3))^2 = 9$.

5. Fil rouge · Méthode [DEM] Dans un triangle ABC, M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Que démontre-t-on ? Quelle propriété cite-t-on ?

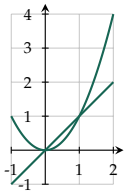
   Rép. $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \dfrac{1}{2}BC$: théorème de la droite des milieux.

Fiche 24 mar. 15 déc. 2026 *Résolution de $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $2x - 1 = x + 3$.

   Rép. $x = 4$.

2. Cœur · Graphique [REG] Les courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ sont tracées ci-dessous.



   Résoudre $f(x) = g(x)$ puis $f(x) < g(x)$.

   Rép. $x = x^2 \Leftrightarrow x(x-1) = 0 : x = 0$ ou $x = 1$; $f(x) < g(x)$ sur $\mathbb{R}$: $x(x-1) > 0$ (produit de deux facteurs de même signe), donc la parabole est au-dessus de la droite pour $x < 0$ ou $x > 1$ (sur la figure, tracée sur $[-1;2]$, on lit seulement $[-1;0[$ et $]1;2]$).

   Intervalles : $]-\infty;0[\cup]1;+\infty[$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Que renvoie `f(-1) == g(-1)` ? Et `f(0) == g(0)` ?

```
def f(x):
    return x*x
def g(x):
    return 2*x + 3
```

   Rép. `True` ($1 = -2 + 3$) puis `False` ($0 \neq 3$) : -1 est solution de $f(x) = g(x)$, pas 0.

4. Retour · Problème [MOD] Forfait A : 15 000 Ar fixes + 1 000 Ar par séance. Forfait B : 2 500 Ar par séance. À partir de combien de séances A est-il moins cher ?

   Rép. $15\,000 + 1\,000x < 2\,500x \Leftrightarrow x > 10$: à partir de 11 séances (10 : égalité à 25 000 Ar).

5. Fil rouge · Flash [REP] Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(-2;5)$ et $B(6;1)$.

   Rép. $\left(\dfrac{-2+6}{2}; \dfrac{5+1}{2}\right) = (2;3)$.